踏光 两拍回响

游戏策划案

TREADLIGHT　v0.2　2026 年 10 月 25 日



图 1　游戏实录　踩拍落桥后，金色通路在本轮尝试中留下。

《踏光：两拍回响》将节拍判断放进一次完整的跳跃：起跳唤醒临时通路，落地完成修复。玩家沿着三间遗迹前行，让短暂的起落留下可以继续走过的道路。

本策划案说明作品立意、核心规则、关卡安排、视听表现和实现方式。截图取自当前可玩版本，流程与布局图依据实际工程绘制；尚待完善的内容在相应章节单独说明。

团队成员　严楷哲　沈语雯　李星莹

队长　严楷哲

01 项目概述

《踏光：两拍回响》是一款单人节奏平台跳跃游戏。玩家在失去光亮的遗迹中前进，借助音乐节拍修复断开的道路：踩拍起跳时，青色光桥出现；随后踩准节拍落在桥面上，光桥便固定为金色通路。修复房间内的全部共鸣点后，出口开启。

游戏的主要操作只有左右移动和跳跃。玩家在地面上可以随时起跳，落地也不需要额外按键；需要学习的是何时出发、落在哪里，以及何时应当停下等待。节拍决定道路状态，空间位置决定动作是否有效，两者共同构成一次修复。

当前版本包含三个短房间，提供标题页、规则教学、暂停、失败重试、计分、节拍校准和最终结算，已形成从开始到通关的完整流程。游戏以 Windows x64 为当前运行平台，使用 Godot 4.4.1 Standard 和 GDScript 实现。作品面向愿意尝试节奏与平台跳跃的玩家，按键数量较少，但仍保留观察时机与控制落点的挑战。

项目	当前版本
类型与平台	单人节奏平台跳跃；Windows x64
核心动作	左右移动、地面单次跳跃、自动落地判定
关卡规模	三个房间，逐步组合光桥与激光
通关目标	固定房间内全部光桥，再抵达出口
实现工具	Godot 4.4.1 Standard；GDScript

阅读顺序

第 3 页从立意与场景出发；第 4—7 页解释一次修复及其判定；第 8—11 页展开三个房间；第 12—15 页说明画面、声音、界面与时间同步；第 16 页记录当前验证，第 17—22 页说明团队组织、个人职责、工作交接与阶段安排。

02 创作立意与环境叙事

让动作留下道路

作品围绕“律动”展开。音乐提供稳定的拍点，角色的一次起落对应两次节奏回应：起跳唤醒通路，落地使通路稳定。原本只持续片刻的动作，因此会在场景中留下可以再次走过的道路。

这个立意通过游戏规则表达。青桥只存在四拍，说明第一次回应还不稳定；金桥在本次房间尝试中持续存在，标记已经完成的修复。玩家看到的变化依次是虚线断路、青色桥面、金色通路和开启的出口。修复数量增加时，场景也逐步恢复色彩。关卡进展和环境变化指向同一件事：玩家正在让断开的空间重新连接。

“两拍回响”同时描述动作长度和体验结构。在相同高度起落时，角色飞行约一秒，恰好接近 120 BPM 音乐中的两拍。玩家踩拍起跳后，可以沿着已经听见的节奏预判落地。不同高度会改变实际飞行时间，因此节拍感仍须与眼前的地形相互配合，不能仅靠机械地重复按键完成所有行动。

设计的重点落在一次完整的起落上。分数记录节拍表现，桥面状态则直接决定前进条件。玩家即使暂时不关注分数，也能通过道路是否留下来判断自己有没有掌握规则。

沿着遗迹中的回响前进

旅程发生在一片沉寂的几何遗迹。暗色立柱、远处的圆形天体和细小光点构成背景，地面被数处断隙分开。场景仍保留规律的节拍，玩家沿着这些回响寻找可以重新接续的道路。

角色是一个带有微光的简洁形体，轮廓与地面保持清楚的明暗区别。移动时留下短暂的轨迹，周围的光环随节拍收缩。角色没有额外的装备、职业或技能树；画面中的注意力集中在脚下、前方断路和即将到来的拍点。这样的表现也使角色位置和落点便于观察。

三个房间的名称对应旅程中的变化。“唤醒余音”让玩家看到断路第一次回应动作；“让光留下”要求玩家在危险与等待之间保持节奏；“接续回响”把两次修复串成一条完整路线。当前叙事由关卡、色彩和简短提示承担，没有长篇对话或过场。玩家理解环境的主要方式是亲手改变它。

03 从青桥出现到金桥固定

每间房间开始时先播放四拍准备，角色暂时不能移动。玩家可以借这两秒听清拍点，再沿安全地面前进。来到断隙旁时，虚线桥提示这里存在一段尚未恢复的通路。

玩家在桥附近踩拍起跳，系统根据实际离地时刻给出“准确”或“良好”判定。附近的目标桥随即变为青色实体，开始四拍计时。角色继续向前运动，在约两拍后落到桥面。如果实际落地也接近拍点，桥面转为金色，出现修复波纹，共鸣进度增加。玩家随后可以站在稳定的桥面上，调整位置或继续前行。



图 2 游戏实录 踩拍起跳唤醒青桥，角色仍需控制落点。



图 3 游戏实录 在本次目标桥上落拍成功后，桥面变金，共鸣增加。

04 一次修复的判断流程

时间与位置共同决定修复是否成立。流程图中的“有效判定”包含准确或良好，并要求该拍未被重复使用。

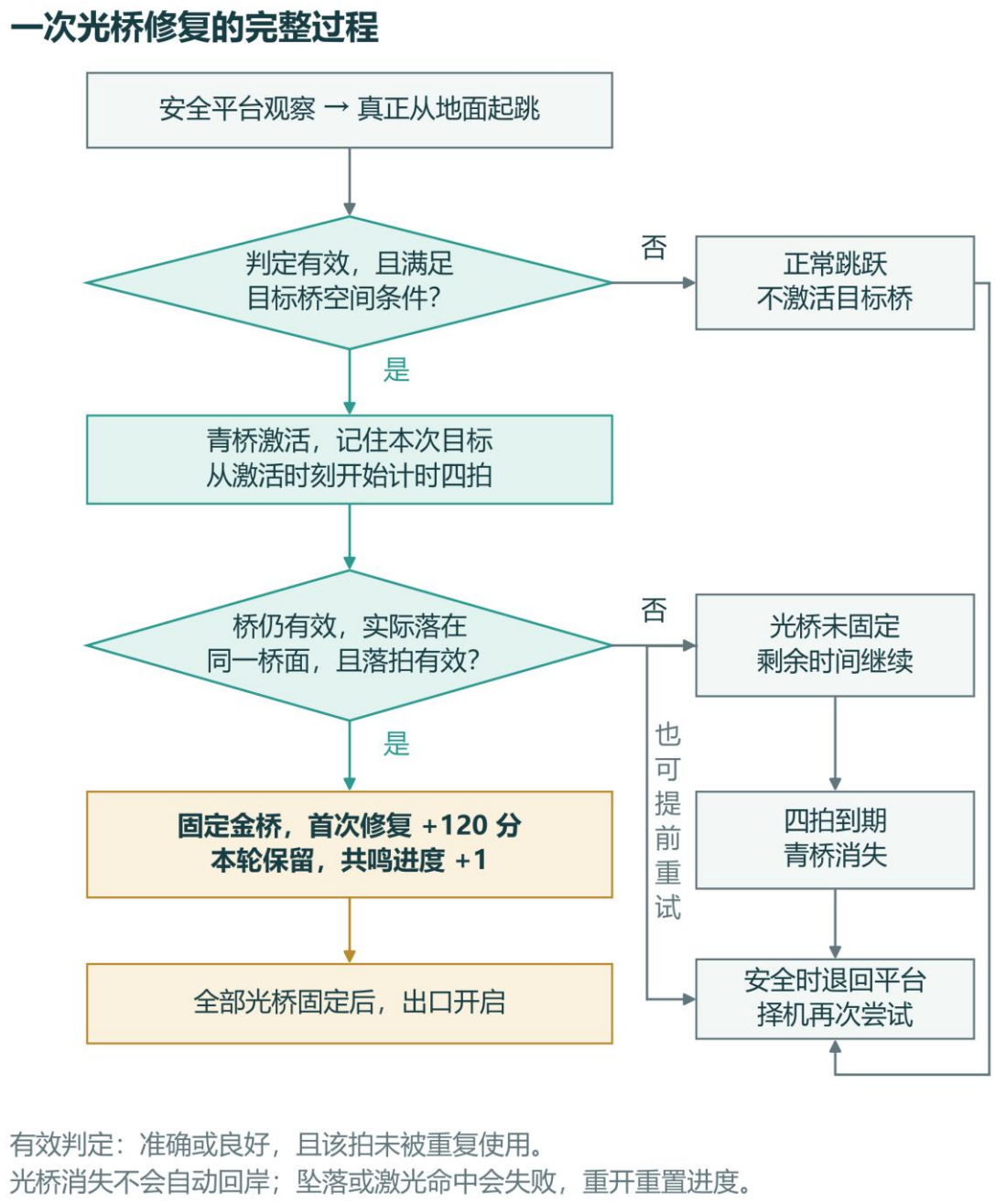


图 4　修复流程示意　本次目标、有效桥面与落拍结果缺一不可。

05 两拍起落与四拍光桥

三间房间统一使用 120 BPM，每拍 0.5 秒。准确和良好均能触发桥面交互，区别主要体现在反馈与得分。普通起跳和踩拍起跳共用同一套速度、重力与碰撞规则，节拍不会突然改变跳跃高度。玩家学习一条稳定的轨迹后，可以把注意力转向出发时机和目标位置。

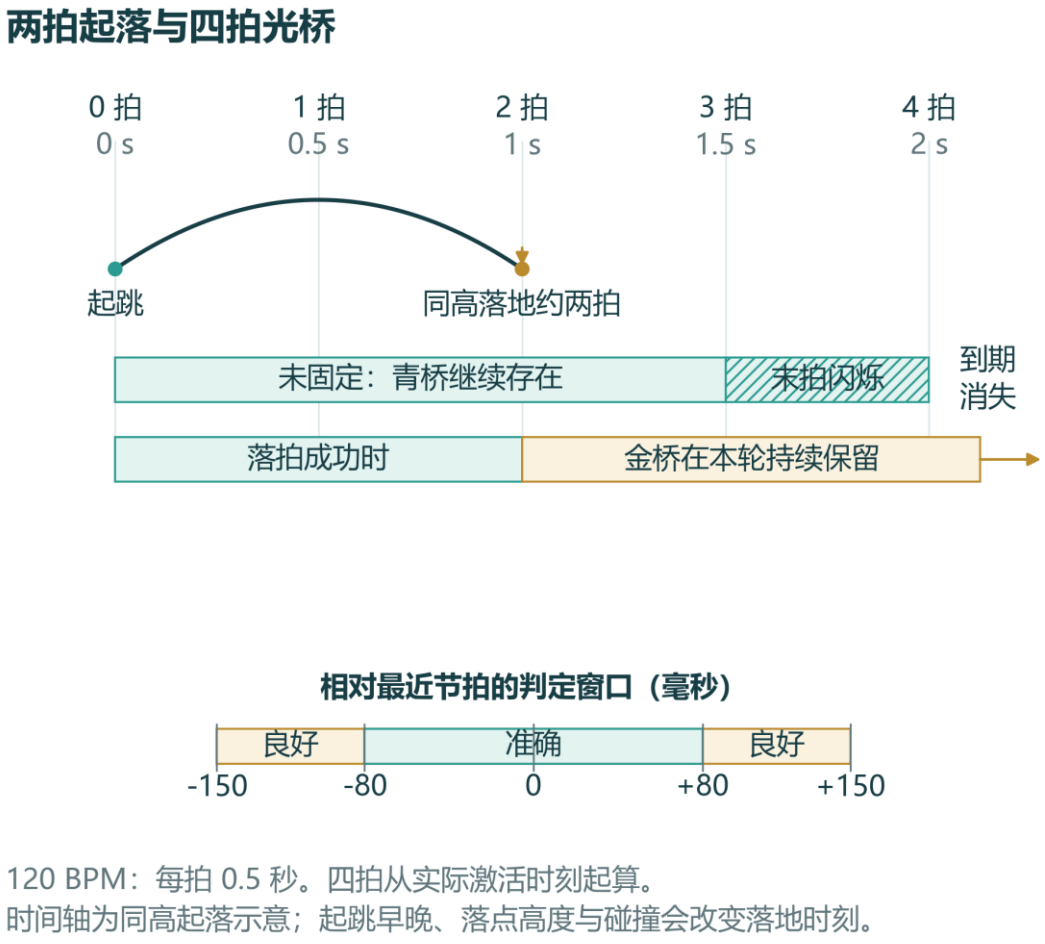


图 5　节拍时间示意　同高起落约两拍，四拍从实际激活时刻开始。

项目	当前规则	对体验的影响
准确	距最近拍点不超过 80 毫秒	对更精确的动作给予较高评价
良好	超过 80 毫秒、但不超过 150 毫秒	仍能激活和固定桥面，保留练习余地
偏拍	距最近拍点超过 150 毫秒	保留普通跳跃，不触发节拍机关
青桥寿命	从实际激活时刻起持续四拍	同高落桥后通常仍有时间观察或补救
同高跳跃	约两拍	为起跳与落地提供可预判的间隔
开场准备	四拍	先听见节奏，再开始移动

桥的计时从实际激活时刻开始，不向前取整到最近拍点。因此，落在判定窗口边缘的有效起跳也能获得完整的四拍。末拍闪烁把剩余时间变成可见的信息，玩家不必一直在心中计数。

06 落点 容错与计分

为什么要落在桥上

桥宽与移动参数共同保证了这一动作有明确的空间意义：同高跳跃约持续一秒，以每秒 140 像素的速度前进，理想水平位移约为 140 像素；当前光桥宽 200 像素。玩家需要利用桥面落脚并继续通过，不能依靠一次普通同高跳跃直接越过整段断隙。落在桥上的过程因此成为路线的一部分。

出口检查的是全部光桥是否固定。走到终点附近、临时点亮青桥或获得较高分数，都不能替代修复。这一条件要求玩家完整经历“造路—落桥—留光”，并通过共鸣数量确认还剩下多少目标。

动作必须真实发生

判定发生在角色真正离地和着地时，按下跳跃键本身不会直接授予结果。角色在空中连续按键不能形成新的地面起跳；同一拍的有效动作也不会反复接受。桥面交互还要求角色位于目标桥附近，并且高度相近。远处一次踩拍不会把整间房间的机关全部点亮。

落地固定需要同时满足三个条件：落在本次起跳关联的目标桥上，桥仍然有效，落地时刻在有效窗口内。落回普通平台、落错目标或只是从桥边经过，都不构成修复。规则把时间判断与碰撞结果对应起来，避免画面上没有真正落桥却获得奖励。

失误后的选择

如果起跳偏拍，角色仍会按正常轨迹跳起，但光桥不会出现。如果桥已激活而落地偏拍，桥仍保持青色，剩余时间继续减少。玩家应根据站位选择回到岸边或再次尝试，最后一拍的闪烁提示会提醒桥即将消失。尚未固定的桥可以从任一岸重新接近和激活；已经固定的桥则保留本次尝试的成果。

安全平台允许玩家停下等待，房间没有迫使玩家一直前进的总倒计时。第一次没踩准时，可以重新听拍后出发。临时桥的期限只约束当前修复动作，使局部选择带有紧迫感，又不把整段旅程变成持续赶路。

坠落或碰到危险激光后，玩家重试当前房间。重试会重新开始准备拍，清除本房间的桥面状态、目标和得分，已完成房间的成绩不会因当前房间失败而一起重来。金桥的“固定”范围是当前房间尝试，不表示跨重试保存。

分数与共鸣各自记录什么

准确起跳计 100 分，良好起跳计 60 分，首次固定一座桥额外计 120 分；落地修复不会再重复叠加起跳分。单座桥只发一次固定奖励。准确、良好和偏拍次数统计起跳，共鸣进度单独记录修复。

当前分数用于呈现动作质量，通关仍由桥面修复决定。不同拍在安全地面有效起跳仍可得分，因此本版不把总分当作严格排名标准。对玩家而言，共鸣数量是更直接的任务信息，分数则提供继续练习节拍的反馈。

07 三间房间的路线结构

关卡保持相同音乐速度，通过地形与危险的组合增加要求。每段断路前后都有可落脚的平台，让“观察—行动—整理位置”在空间中分开。桥面与相邻岸边采用同高连接，使核心修复动作对应约两拍飞行；普通地面的高低差负责补充移动变化。

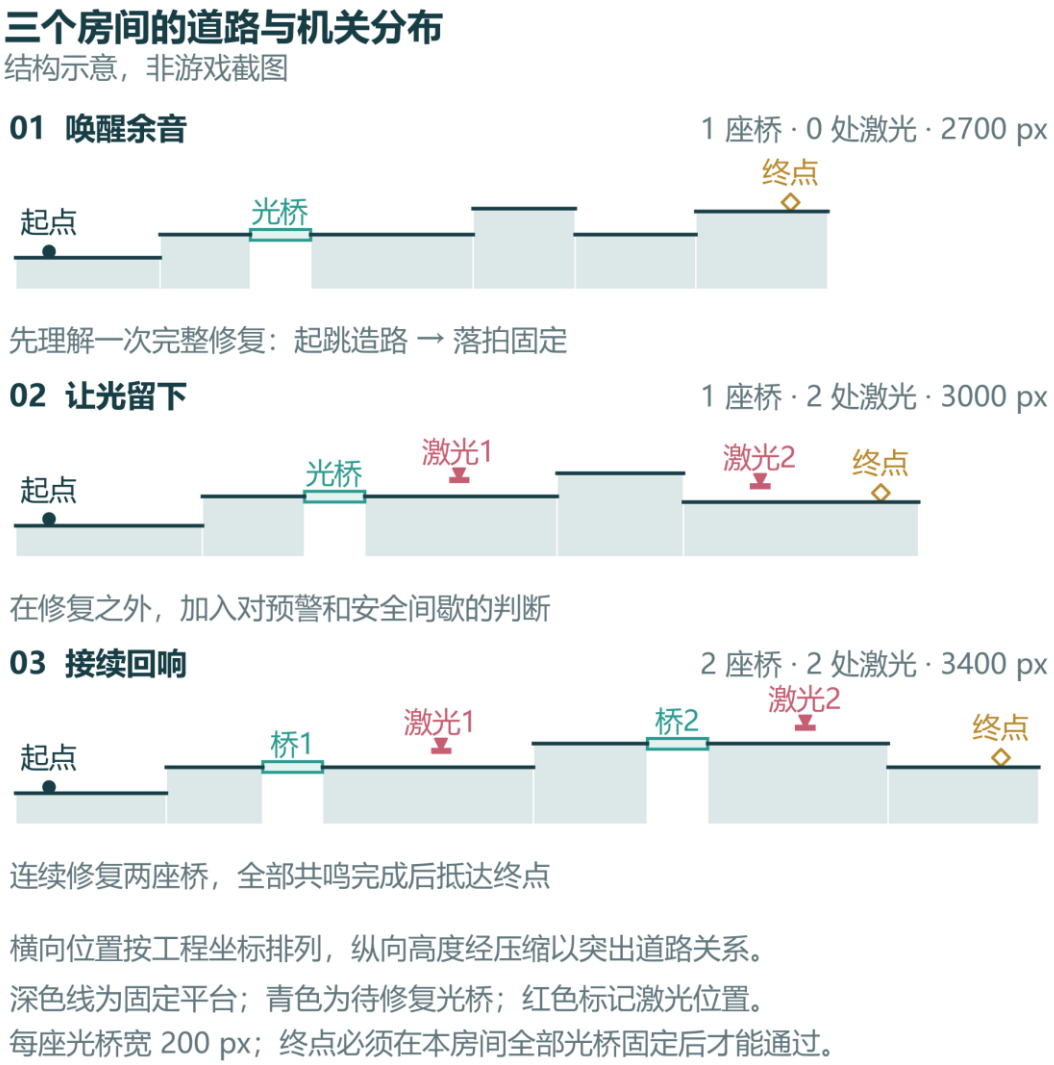


图 6　关卡结构示意　横向依据工程坐标排列，纵向高度作压缩展示。

房间	场景宽度	修复目标与危险	主要学习内容
唤醒余音	约 2700 像素	一座光桥，无激光	从青桥出现到金桥固定的完整规则
让光留下	约 3000 像素	一座光桥，两处激光	区分预警与危险，选择通过时机
接续回响	约 3400 像素	两座光桥，两处激光	连续修复，并核对全部共鸣进度

08 唤醒余音

先完成一次修复

第一间先用固定地面和高度变化让玩家接触移动，再安排唯一一段断路。桥前平台与桥面同高，起跳到落桥的时间关系较容易观察。这里没有激光，第一次判断失误主要来自节拍、距离或规则理解，玩家不必同时处理伤害机关。

桥后保留较长的安全路段，玩家有机会观察金桥、共鸣计数和出口变化。第一间最重要的学习结果是明白青桥与金桥的差别：出现道路只是第一步，正确落地才完成修复。教学和画面都应围绕这个区别表达。



图 7　第一间游戏实录　修桥后的固定平台为观察与整理位置留出空间。

路线阶段	玩家面对的问题	设计安排
到达断路前	怎样移动，何时起跳	先经过固定地面与高度变化
尝试修桥	青桥出现是否就算完成	用金色变化与共鸣数量确认落拍结果
修复后前进	怎样确认能够离开	稳定桥面与较长安全路段用于整理位置

这一间应让玩家有机会把操作与结果对应起来。若初次体验者在青桥出现后便离开，应先检查教学是否解释了落地，以及共鸣进度是否足够显眼，再考虑提高难度。

09 让光留下

把等待纳入行动

第二间继续使用一座桥，让玩家先复用已经学到的修复动作，再在后方遇到两处激光。危险被安排在桥后，使首次识别激光阶段时有固定地面作为参照，也使本关的主要新增问题集中在何时通过。

激光每八拍循环一次，包含一拍预警、一拍危险和六拍安全间歇。预警呈金色虚线，不造成伤害；危险阶段变为粉红色实体光束。两处机关采用不同相位，玩家不能只照搬上一次的出发时机，需要重新观察当前状态。等待一轮安全间歇和用跳跃避开光束，都是可用的路线选择。



图 8　第二间实录　金色虚线为一拍预警，此时尚不造成伤害。



图 9　同一机关的危险阶段　粉红实体光束持续一拍。

10 接续回响

把局部成功接成路线

第三间安排两座桥，两段修复之间有固定平台和高度变化，每段之后再加入激光。玩家已经见过所有规则，本关要求在更长路线中保持判断，并留意哪些目标已经完成。

第一座金桥成为可见的阶段成果，第二座尚未固定的桥则保留虚线或青色状态。出口需要两处共鸣全部完成，促使玩家核对进度，而不是只追逐画面最右侧。最终完成时，场景进一步变亮，把一路留下的通路与旅程结束联系起来。



图 10　第三间实录　共鸣达到 2/2，说明两段修复均已完成。



图 11　最终结算实录　三间点亮后显示本房间和累计表现。

11 美术与信息层次

画面采用深蓝黑色背景，前景的角色、桥面和危险区域保持较高亮度。遗迹立柱、远处天体和细小光点以不同速度随镜头移动，形成空间层次；背景形体相对简洁，使玩家能持续辨认脚下边缘和前方落点。

青色用于临时光桥，金色用于固定通路和完成后的共鸣，粉红色用于危险激光。颜色之外，桥面还通过虚线、实体和闪烁区分状态，激光也使用虚线预警与实体光束区分阶段。规则因此不完全依赖颜色差异。修复时的波纹说明动作已经生效，场景随共鸣逐步恢复色彩，呈现局部反馈和整体进展。

角色、遗迹、桥面、激光、光环及波纹均由工程代码实时绘制，项目图标采用 SVG 矢量格式。这样的资源组织便于把图形状态与机关状态同时修改，也便于保持不同尺寸下的轮廓清晰。文字使用操作系统已有字体，中文显示仍需要在实际运行设备上复核。

画面对象	视觉表现	所传达的信息
未激活光桥	断隙中的虚线轮廓	此处存在待修复目标
临时光桥	青色实体，末拍闪烁	现在可站立，但尚未稳定
固定光桥	金色桥面与共鸣标记	当前尝试已完成该目标
激光预警 / 危险	金色虚线 / 亮色实体光束	区分可观察阶段与伤害阶段
角色光环、底部拍灯	持续收缩与四拍循环	提供声音之外的节拍参照

视觉反馈如何服务操作

角色轮廓首先承担定位功能，桥面边缘承担落点提示，明亮光束承担危险提示。三者都在同一操作区域出现，因此背景的对比度需要保持克制。背景随着修复逐步变化，可以让玩家看到长期进展；桥面变色和波纹则要紧跟动作发生，帮助确认眼前这一次操作。

当前通过形态和闪烁补充颜色信息，但这不等于已经完成无障碍适配。后续试玩应观察不同显示器亮度下的虚线、平台边缘和文字辨识情况，避免美术层次影响实际判断。

12 配乐与判定感受

当前配乐是一段 120 BPM、16 秒的循环音轨，共 32 拍。节奏打击、较轻的细分节奏、低音和旋律共同构成音乐层次。音轨由工程附带的工具合成，文件与生成代码均随工程保存，便于检查节拍长度和修改声音内容。

稳定的速度让玩家在换房间后继续使用已经建立的节奏感。关卡难度来自布局与危险组合，音乐无需通过突然加速来增加压力。四拍灯和角色光环同时提供视觉参照，音乐开关与手动校准则用于调整实际游玩时的听觉与判定感受。

当前尚未加入独立的修复成功、失败和通关音效。后续声音完善应优先补足这些短反馈，并控制持续时间和响度，避免遮盖玩家用于判断的主拍。该项属于后续打磨内容，不计入本版已完成音效。



图 12　实际校准画面　示例显示+70 毫秒；这是一次演示设置，并非推荐默认值。

声音与时间项目	当前值
音轨速度与长度	120 BPM；16 秒；32 拍循环
保存格式	44.1 kHz；单声道；16 位 PCM WAV
判定校准范围	−250 至+250 毫秒，每次调整 10 毫秒
声音资源范围	循环配乐已接入；独立事件音效待补

13 界面与游玩流程

标题页提供开始和玩法说明两个主要入口。规则教学围绕“青桥出现—落拍固定—全部共鸣开门”展开，并解释偏拍后的再次尝试与激光预警。游戏内提示沿用相同术语，减少玩家在不同页面之间重新理解名称的负担。

游玩画面上方集中显示房间名称、目标提示、共鸣数量和分数；短暂的判定文字显示动作结果及时间偏差。下方放置按键提示、校准信息、四拍灯与横向进度条。角色附近的光环提供就近的节奏参照，玩家在观察脚下时仍能注意到拍点变化。

暂停会同时冻结音乐和节拍进度，继续后从原位置恢复。失败页说明失败原因并提供重试入口；完成房间后显示结果，再进入下一间；第三间结束后给出最终结算。重试重新建立房间初始状态和四拍准备，使下一次尝试拥有一致的起点。

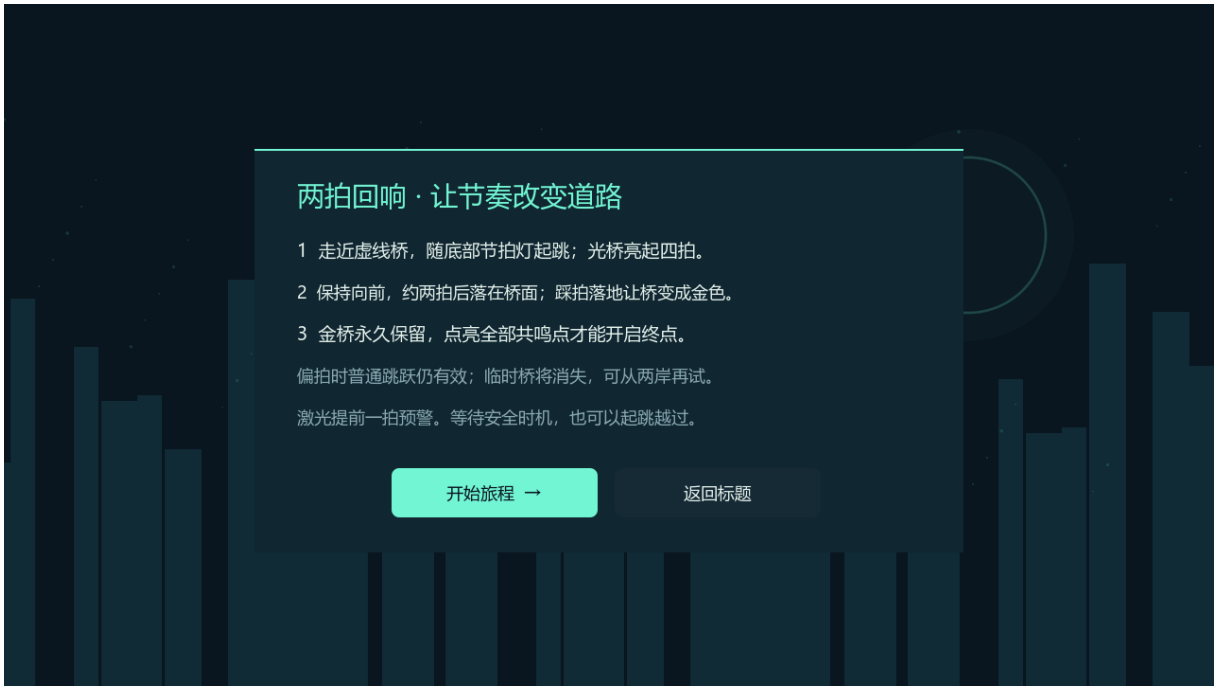


图 13　实际玩法说明页面　以青桥、金桥和共鸣出口串起规则。

常用操作	按键
左右移动	A / D 或方向键
地面起跳	空格、W 或 ↑
开始、重试、进入下一间	Enter，随页面变化
暂停与继续 / 重开当前房间	Esc / R
调整判定校准 / 音乐开关	[与] / M

14 统一的时间参照

节拍交互的基础是同一套时间参照。工程使用单调时钟计算音乐开始后的进度，在开始播放时考虑混音等待和音频输出延迟。起跳与落地判定、青桥寿命、激光周期和界面节拍提示都读取这一时钟。循环音轨重新开始播放片段时，游戏中的拍数继续前进，不把机关计时重新置零。

判定时先加入校准修正，再比较动作时刻与最近拍点的距离。玩家可在 −250 至 +250 毫秒范围内调整，每次 10 毫秒，设置自动保存。校准只修正判定时间，不改变角色跳跃物理；暂停则记录当前进度，继续时重建时间起点，防止把暂停期间经过的时间计入机关周期。

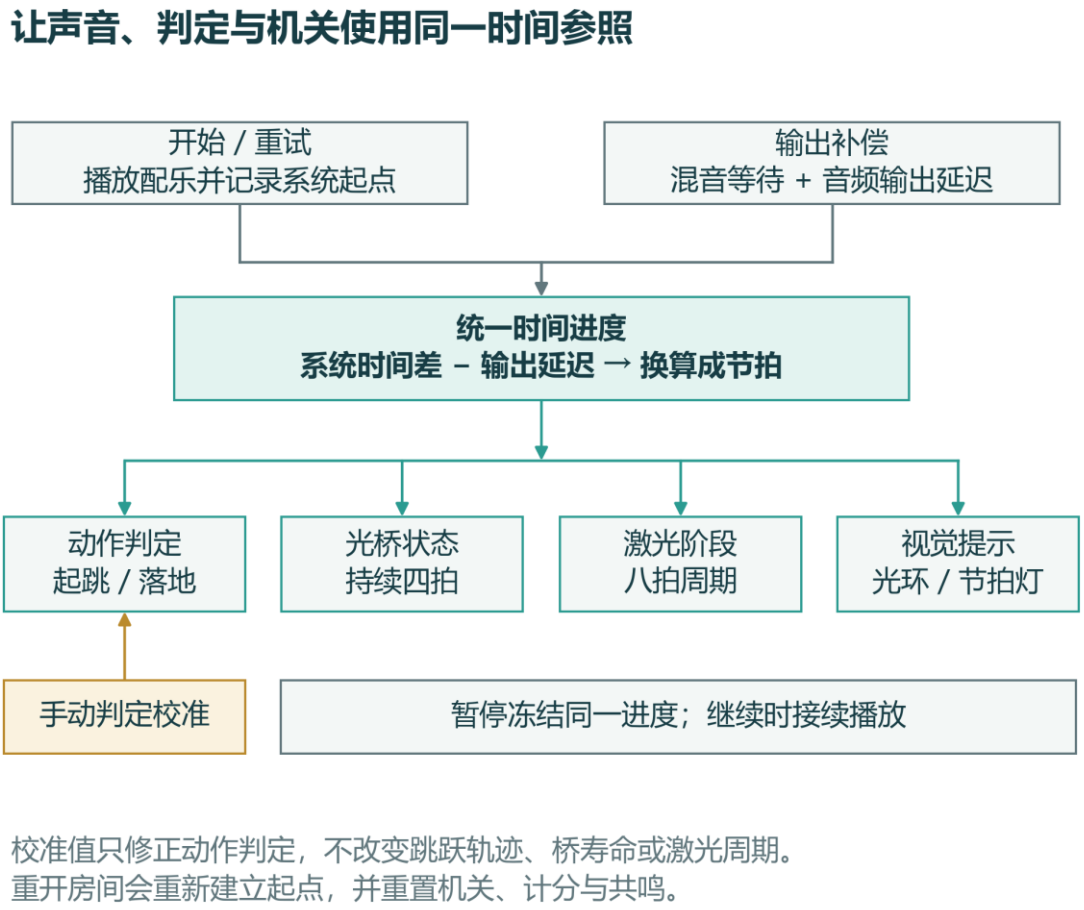


图 14　实现结构示意　判定、机关与提示读取统一进度，校准只修正动作判定。

15 实现与验证

程序把角色运动、节拍、机关和房间流程分开处理。角色模块报告实际起跳与落地，房间流程依据这些事件选择目标桥并处理共鸣；桥模块管理碰撞和生命周期，激光模块管理阶段与伤害，界面根据同一状态显示结果。这样的组织让规则变化能够定位到对应职责，也使测试可以分别检查判定边界、机关状态和完整路线。

模块	主要职责
角色与节拍时钟	真实运动事件、音频进度、判定和校准
光桥与激光	桥面状态及碰撞、预警与危险周期
房间流程	布局、目标关联、计分、重试和出口条件
界面	菜单、规则提示、节拍灯与过程反馈

关键约束落在事件和状态的一致性上：没有实际离地就不判定起跳，没有被目标桥支撑就不判定修复；桥消失时碰撞与画面同步关闭；重试清除上一轮的目标与机关状态。它们直接关系到玩家能否通过看到的结果理解规则。

当前完成情况

v0.2 已实现移动与单跳、统一节拍、临时桥、落拍固定、共鸣出口、激光、三房间、教学、计分、暂停、重试、校准及结算。现有自动检查共 54 项，覆盖判定边界、机关状态、奖励与出口条件等规则，并通过实际角色物理路线验证三间房间可以完成。干净工程导入和 Windows 运行启动检查也已通过。

验证项目	当前证据	可以说明的问题
规则检查	54 项自动检查通过	已覆盖的判定与状态规则符合预期
三房间路线	自动路线约 18、20、25 秒	现有角色参数与关卡路线可通行
工程与运行包	干净导入及启动检查通过	工程可导入，运行包可以启动

路线时间不含每间约两秒的准备，也不代表首次玩家平均通关时间。首次体验还会包含阅读、等待和重试。当前尚需补充陌生玩家体验与另一台 Windows 设备上的完整通关记录，重点观察玩家是否理解落拍固定、能否区分激光阶段，以及声音、中文显示和暂停恢复是否正常。

后续调整以这些具体观察为依据。若玩家在青桥出现后直接离开，应检查教学与共鸣提示；若声音与按键感受不一致，应记录设备和校准值，再检查同步；若同一位置反复失误，应连同平台高度、起跳距离和提示一起分析。测试记录须写明版本、操作和结果，避免把个人熟练路线当成普遍体验。

16 团队组织与人员分工

一 团队构成

团队由严楷哲、沈语雯、李星莹三人组成，严楷哲担任队长。围绕游戏的制作与呈现，将工作分为程序及版本、策划及视觉、音频及测试展示三个方向。每个方向设一名主负责人，相关成果由其他成员按各自职责复核后汇总。

本章说明三人的职责范围和工作安排。现有项目已经具备可玩版本及配套材料，接下来的重点是完善体验、核对版本并完成交付；个人实际完成情况以修改记录、作品文件和复测结果为依据。

成员	职责定位	主要负责对象	对应成果
严楷哲	队长 程序与版本统筹	角色、节拍、机关、房间流程及统一工程	游戏工程、运行包、版本说明与最终目录
沈语雯	策划、关卡 与视觉交互	规则说明、关卡递进、教学、画面状态及界面文字	策划案、关卡调整建议、视觉与文案核对结果
李星莹	音频、测试 与展示材料	配乐与校准检查、功能与设备验证、视频及宣讲材料	测试记录、音画素材、展示文件及排练记录

二 职责划分原则

每项工作有明确的主负责人

主负责人承担整理需求、推进修改和交付文件的责任。需要他人配合时，先写明所需输入与完成条件；发现问题后记录到统一待办，由队长协调处理顺序，避免口头安排遗漏或多人重复修改同一文件。

制作与复核分别落实

程序改动由李星莹复测，规则和视觉变化由沈语雯复核，最终运行版本由严楷哲汇总。涉及跳跃、光桥或节拍参数的调整，需要同时检查实际操作、提示文字及展示说明，不能仅以其中一项通过代替整项完成。

分工不割裂作品理解

三位成员均需熟悉完整游玩流程和核心机制。各自负责的成果可以独立维护，但关卡、程序和声音之间的取舍须共同确认；现场展示使用同一版本，成员能够说明各自负责内容与整体玩法的关系。

三 严楷哲 队长与程序负责人

职责定位

担任队长，负责程序维护、版本管理与工作统筹。将策划调整、测试问题和材料更新落实为可执行任务，确定处理顺序与交接对象，组织三人围绕同一版本完成复核。

程序维护与规则落实

维护角色移动、真实起落事件、节拍时钟、光桥、激光及房间流程。重点检查两拍起落、四拍临时桥、落拍固定和共鸣出口之间的关系，以及暂停、重试后的时间与状态是否一致。涉及跳跃、平台或判定参数的调整，先与沈语雯核对预期，再落实到工程和操作提示中。

问题处理与版本管理

根据李星莹提供的版本、设备和复现步骤定位问题，优先处理无法启动、无法通关、机关异常及状态残留。修复后说明改动位置与影响范围，导出带有明确版本标记的运行包。源码、可执行文件和包内说明保持对应，供成员按原步骤复测。

进度统筹与材料汇总

维护统一待办，为每项工作写明负责人、所需材料和验收条件。接收沈语雯复核的策划内容，以及李星莹核验的音画与展示文件，检查名称、规则和版本是否一致。统筹最终目录、离线备份与演示设备；正式提交前组织三人核对文件和访问权限，保存提交结果。

交付与复核

负责交付游戏工程、Windows 运行包、版本说明和最终目录。程序修复交李星莹复测；玩法或界面变化交沈语雯复核。尚未解决的问题保留影响说明，避免混入“已完成”事项。版本确定后记录使用范围，减少成员误用旧文件。

协作边界

负责技术实现与任务协调，玩法取舍须与策划负责人确认，声音与展示更新由材料负责人同步。队长汇总验收结果，原问题是否解决仍以复测记录和对应成员确认作为依据。

四 沈语雯 策划与视觉负责人

职责定位

负责玩法策划、关卡设计与视觉交互。将“起跳造路，落拍留光”落实为清楚的规则、路线和提示，并检查游戏、策划案及展示材料是否传达同一套体验。

玩法规则与策划维护

维护起跳判定、临时桥、落拍固定、激光阶段、计分和出口条件的说明，区分当前实现与后续计划。参数变更后同步正文、表格和图注，重点核对四拍寿命、金桥仅在当前尝试内固定等容易产生误解的表述，保证文字能在实际游戏中找到对应结果。

关卡检查与体验分析

逐间检查“唤醒余音、让光留下、接续回响”的递进，核对桥前起跳空间、桥后落脚点、安全等待位置及激光间歇。结合试玩记录定位理解或操作困难，写明房间、位置、行为和预期结果；提出调整时说明希望解决的问题，交严楷哲评估实现，更新后再检查原处。

视觉交互与内容审核

检查青桥、金桥、预警虚线和危险光束是否容易区分，确认角色落点、共鸣数量及出口状态清楚可见。统一教学、按键提示、判定和结算用语，避免文字遮挡操作区域。审核视频、PPT 和讲稿中的规则、截图与讲述顺序，并准备立意、关卡及视觉设计方面的答辩说明。

交付与复核

负责交付更新后的策划案、关卡与界面问题清单、具体调整建议及核对后的展示文案。每项建议附问题位置、预期变化和验收条件；交付前由严楷哲核对技术事实，李星莹检查其与当前运行版本和展示画面是否一致。

协作边界

对规则解释、关卡体验和视觉表达承担主责；涉及程序、声音或材料文件的修改，与对应负责人约定后执行。策划建议与已落实改动分开记录，实际试玩未确认的判断保留为待验证项。

五 李星莹 音频测试与展示负责人

职责定位

负责音频检查、功能与设备验证，以及展示材料维护。将游玩中出现的问题记录为可复现的步骤，并确保声音、画面、字幕与讲述对应当前版本。

声音与同步检查

检查循环配乐衔接、响度、音乐开关及暂停恢复，记录扬声器或耳机环境下的判定感受和校准设置。若出现听感与判定不一致，提供设备、偏差表现和操作条件，交严楷哲检查时钟与校准处理；后续事件音效另列为完善任务。

功能测试与复测

按启动、教学、三房间、失败重试、暂停继续、校准及结算逐项检查，安排完整通关和独立 Windows 设备验证。记录版本、系统、操作步骤、预期与实际结果，必要时附截图或录像。收到修复包后按相同步骤复测，保留通过结果或仍可复现的情况。

展示文件与排练

完整核看介绍视频的字幕、解说、音乐平衡和画面衔接，确认成片不超过五分钟。维护 PPT 与讲稿中的姓名、分工及规则说明，与沈语雯核对内容，组织三至五分钟的计时排练，记录翻页、讲述和游戏演示需要衔接的位置。

音画归档与文件核验

维护图标、截图、配乐及来源清单，资源变化后同步素材包。检查文件可打开、压缩包可解压，协助验证分享下载，并准备视频、PPT、讲稿和备用 PDF，供最终审核与现场使用。

交付与复核

负责交付测试与复测记录、核验后的音画和展示文件、排练计时及下载检查记录。规则文字由沈语雯复核，运行版本与程序问题由严楷哲确认，尚未执行的检查保留待办状态。

协作边界

承担验证和文件维护主责，记录测试事实；规则取舍、程序修复分别交对应负责人处理。现场主讲与辅助顺序在完整排练后确定。

六 工作交接与协同复核

交接以能够继续工作的文件和信息为准。策划提供具体位置与预期结果，程序提供版本与改动说明，测试提供可复现步骤和结果；接收人发现缺少信息时，先补齐再继续处理。以下对应关系用于日常协作和最终复核。

工作事项	主负责人	配合与复核	交接内容
玩法与参数调整	沈语雯	严楷哲评估实现 李星莹验证结果	问题位置、调整理由、预期操作与验收条件
程序修复与导出	严楷哲	李星莹复测 沈语雯核对体验	对应版本、改动范围、运行包与未解决问题
视觉与教学调整	沈语雯	严楷哲落实 李星莹检查画面	截图或位置、文案、状态辨识要求
声音与同步检查	李星莹	严楷哲定位处理	设备和输出方式、校准值、现象与复现步骤
策划与展示材料	策划 沈语雯 展示 李星莹	沈语雯审规则 严楷哲核版本	修改后的文件、对应游戏版本与需同步的材料
最终文件与备份	严楷哲	沈语雯、李星莹	完整目录、下载检查结果、核对意见和版本标记

问题处理顺序

李星莹记录问题后，严楷哲判断是程序异常、资源问题还是说明不清；沈语雯参与需要改变玩法或视觉表达的判断。确定方案后交主负责人修改，再由原记录人按同样步骤复测，确认结果后更新相关文档。无法启动、无法通关和状态错误优先处理，其次是影响理解或同步的问题，最后再补充装饰表现。

变更示例

例如玩家在第二间误把激光预警当成伤害阶段，沈语雯先定位提示与画面问题；若需调整颜色、虚线或阶段文字，由严楷哲实现，李星莹复测预警和危险时长，并检查视频与 PPT 是否需要换图。该项完成后，同步更新仍使用旧画面的展示文件。

版本与资料管理

待办按“待处理、修改中、待复测、已确认”记录状态，至少保留日期、版本、负责人、操作步骤和结果。未完成复测时不标记解决。材料统一从队长确认的版本生成；成员替换文件后告知关联负责人，旧文件保留版本标记，避免误用于展示。

七 阶段计划与成果管理

以下为阶段计划，日期为计划窗口。各阶段完成后补充实际结果；若某项检查未通过，保留问题及负责人，优先解决影响正常运行、通关或展示的事项。详细逐日安排见配套《人员分工与活动安排》。

计划阶段	人员安排	主要工作	阶段成果
10 月 25—26 日 集中检查与修复	李星莹记录 严楷哲修复 沈语雯复核体验	完整通关与独立设备检查；处理运行、机关和教学问题	问题清单、改动说明、复测记录
10 月 27—28 日 版本与材料统一	严楷哲确定版本 沈语雯审内容 李星莹整理文件	核对源码和运行包；同步策划、截图、视频及宣讲材料	对应同一版本的工程、程序与材料目录
10 月 29 日 展示排练	李星莹组织 另外两人配合	完整计时，确定主讲、翻页及试玩衔接	3—5 分钟排练记录与待调整事项
10 月 30—31 日 交付核验	严楷哲统筹 三人共同复核	检查五类文件、分享下载和实际提交结果	最终目录、备份与交付记录
11 月 1 日截止前 状态复核	严楷哲确认 李星莹检查访问	按手册期限检查文件与提交状态	最终版本和可访问结果
11 月 2—8 日 现场准备与展示	按排练确定分工	离线放映、游戏运行和问答准备；使用统一版本展示	现场材料与设备备份

成果确认与待完善内容

每项成果保留负责人、复核人、对应版本和结论。陌生玩家完整体验、独立设备通关及计时排练仍需形成实际记录；修复、失败与通关的独立音效列为后续打磨。新增房间和额外角色能力暂不列入本阶段，先保证现有三房间的规则清楚、操作反馈一致。

现场配合

严楷哲负责运行版本与程序实现说明，沈语雯负责立意、关卡及视觉设计问题，李星莹负责音频、测试与展示文件说明。主讲、翻页和演示顺序在排练后固定，三人均保留一份离线材料，遇到设备或网络问题时能够继续展示。

资料与对应版本

本案对应《踏光：两拍回响》v0.2。工程与资源说明见 github.com/xunraozhou/treadlight；docs/assets.md 记录音画内容，docs/development.md 说明运行与检查方法，NOTICE 和 THIRD_PARTY_NOTICES.md 保留相应许可信息。